

Korrekt, väl motiverad lösning på uppgift 1–3 ger 10 poäng vardera medan uppgift 4–6 ger 20 poäng vardera. Totalt kan man få 90 poäng. Gränsen för godkänd är 40 poäng.

Institutionens papper används både som kladdpapper och som inskrivningspapper. Varje lösning skall börja överst på nytt papper. Rödpenna får ej användas. Skriv fullständigt namn på alla papper.

Tillåtna hjälpmedel: Matematiska och statistiska tabeller som ej innehåller statistiska formler, Formelsamling i matematisk statistik AK 2001 eller senare, samt miniräknare.

Resultatet anslås *senast* onsdagen den 11 juni i matematikhusets entréhall.

1. (a) För händelserna A och B gäller att $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$ och $P(A | B) = 0.7$. Vad är sannolikheten att B inträffar om vi vet att A inträffat? (2p)
- (b) Låt X och Y vara två oberoende och lika fördelade stokastiska variabler med fördelningsfunktion (2p)

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Beräkna $P(\min(X, Y) \leq 1)$.

- (c) På ett prov behöver man 10 rätt av 19 möjliga för att bli godkänd. Om uppgifterna består av att kryssa i ett av fyra alternativ, hur stor chans har man att klara sig om man inte kan något om ämnet? (2p)
 - (d) Du ska blanda bål till en av försommarens fester och antar att mängden bål en festdeltagare dricker är normalfördelad med väntevärde 3 och standardavvikelse 1.5 (dl). Bålefterfrågan hos olika personer är oberoende. Vad är sannolikheten att 5 liter bål räcker om ni är 15 personer på festen? (4p)
2. Markovkedjan $\{X(t), t = 0, 1, \dots\}$ med tillstånden E_0 , E_1 och E_2 har övergångsmatrisen

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 & 0 \end{pmatrix}$$

Kedjan befinner sig i tillståndet E_0 vid tiden $t = 0$.

- (a) Bestäm sannolikheten att kedjan är i tillstånd E_0 efter 3 steg. (3p)
 - (b) Bestäm kedjans stationära fördelning. (7p)
3. En konstruktion, vars hållfasthet beskrivs av en stokastisk variabel X som är exponentialfördelad med väntevärde 5 utsätts för en last Y , som är rektangelfördelad (likformigt fördelad) mellan 1 och 2 och är oberoende av X . Beräkna sannolikheten att konstruktionen håller. (10p)

4. Olika värphönsraser värper ägg av olika vikter. En bonde funderar på att skaffa fler höns, nu av typ Lohmann White-LSL, och vill därför undersöka om de värper ägg med samma vikter som hans gamla höns. Han jämför vikterna, $x_1, \dots, x_{15}$, av 15 ägg från sina gamla höns med vikterna av 15 ägg, $y_1, \dots, y_{15}$, från de nya hönsen. Matningarna gav [enhet gram]. (20p)

x_i	49.9	50.2	50.3	50.5	50.7	51.3	51.7	52
		52.5	53.2	56.3	57	57.1	57.3	57.8
y_i	61.4	60.2	58.3	58.2	57.3	56.3	56.1	55
		54.8	54.4	54.3	54.1	53.8	53.1	52.4

Hjälpsummor: $\sum x_i = 797.8$, $\sum y_i = 839.7$, $\sum x_i^2 = 42\,559$, $\sum y_i^2 = 47\,103$.

Ansätt en modell baserad på normalfördelning med lika varians och avgör om det är någon signifikant skillnad i vikterna producerade av de olika typerna av höns.

5. För att undersöka hur kolesterol-halten påverkas av olika levnadsvanor mättes ett antal faktorer för 100 personer. Man intresserade sig speciellt för hur kolesterol-halten y beror av

x_1 : Vikt i kg.
 x_2 : Antal gånger per vecka man tränar.

Man ansatte följande regressionsmodell

$$Y_i = \alpha + \beta_1(x_{1i} - \bar{x}_{1.}) + \beta_2(x_{2i} - \bar{x}_{2.}) + \varepsilon_i$$

där $\varepsilon_i \in N(0, \sigma)$ är oberoende av varandra. Följande siffror erhöles (med beteckningar enligt formelsamlingen)

$$(U^T U)^{-1} = 10^{-4} \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5585 & 0.8779 \\ 0 & 0.8779 & 106.7 \end{bmatrix}, \quad U^T Y = 10^4 \begin{bmatrix} 2.149 \\ 0.8449 \\ -0.06512 \end{bmatrix}$$

$$Q_0 = 40\,232, \quad \bar{x}_{1.} = 68.05, \quad \bar{x}_{2.} = 0.97$$

- (a) Skatta parametrarna α , β_1 , β_2 och σ . (4p)
- (b) Det antal gånger per vecka man tränar har en signifikant inverkan på kolesterol-halten på 5%-nivån. Undersök om även vikten har det. (6p)
- (c) Gör ett tvåsidigt 95% konfidensintervall för medel-kolesterol-halten för personer som väger 82 kg och tränar 1 gång per vecka. (10p)
6. Låt $x_1, \dots, x_n$ vara ett stickprov med oberoende observationer från en ffg-fördelning, dvs

$$p_X(x) = p(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots$$

- (a) Bestäm Maximum-likelihood-skattningen p^* av p . (10p)
- (b) Beräkna approximativt väntevärde och varians för p^* . (10p)